

KOMPRESIJA I ZAŠTITA PODATAKA

- Projektni zadatak 1 -

Potrebno je izračunati bajt-entropiju binarnog fajla i implementirati osnovne algoritme za kompresiju:

1. Izračunati bajt-entropiju datog binarnog fajla. Označimo sa N_i broj pojavljivanja bajta $i = 0, 1, \dots, 255$ u datom binarnom fajlu, kao i $p_i = N_i/N$, gde je N ukupna dužina fajla u bajtovima. Bajt-entropija je definisana izrazom

$$H(p) = -p_0 \log_2 p_0 - p_1 \log_2 p_1 - \dots - p_{255} \log_2 p_{255}.$$

Pritom podrazumevamo da je $0 \log_2 0 = 0$.

2. Konstruisati Shannon-Fano i Huffmanov kod na osnovu vrednosti $p_0, p_1, \dots, p_{255}$ i primeniti ih na kodiranje (odnosno kompresovanje) datog binarnog fajla. U kodiranom fajlu, potrebno je najpre zapamtiti sam kod, a zatim i kodirane podatke iz ulaznog fajla.
3. Implementirati algoritme LZ77 i LZW i primeniti ih na kompresiju datog binarnog fajla. Pretpostaviti da je skup simbola ulaznog alfabeta $A = \{0, 1, \dots, 255\}$.

Za maksimalni broj poena, potrebno je osmisliti strukturu kodiranog fajla, tako da se postiže (asimptotski) optimalna veličina fajla. Imajte u vidu da se kodirani podaci predstavljaju nizom bitova (naročito kod Shannon-Fano i Huffmanovog koda), pa je za optimalno skladištenje, potrebno memorisati 8 bita po bajtu.

Potrebno je implementirati i proces dekodiranja za svaki navedeni kod. Jedan od načina da testirate funkcionalnost koda je da fajl kodirate, zatim dekodirate i onda poredite sa originalnim fajlom (za ovu priliku mogu poslužiti command-line alati `fc` i `diff`, na operativnim sistemima Windows odnosno Linux (i MacOS).

Odabrati binarni ili tekstualni fajl veličine oko 1-10MB, primeniti algoritme i odrediti stepen kompresije svakog od metoda. Napisati kratak izveštaj u obliku `txt` fajla, zajedno sa kratkim opisom kako se pokreće implementacija. Implementacije obaviti u nekom od jezika: C++, Java, Python, C#.

Napomena. Zabranjeno je:

1. Korišćenje nestandardnih biblioteka, naročito onih koje uključuju delimičnu ili potpunu implementaciju traženih metoda. Ukoliko niste sigurni za neku biblioteku, pitajte pre nego što je upotrebite;
2. Korišćenje tuđih kodova, kodova preuzetih sa interneta ili kodova generisanih veštačkom inteligencijom, a bez prethodnog navođenja izvora odakle su kodovi preuzeti!!! Imajte na umu da će preuzimanje većih blokova koda (naravno uz navođenje literature) rezultirati značajnim umanjenjem broja poena na ispitu.

May the Force be with you!!!

Predmetni nastavnik
dr Marko Petković, red. prof.